

הגדרה

מרחב טופולוגי (X, T) הוא קבוצה X ומשפחה T של תתי קבוצות של X , המקיימת:

1. $\emptyset, X \in T$
 2. אם $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ אוסף קבוצות ב T ש $U_\alpha \in T$ לכל $\alpha \in I$, אז גם $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in T$
 3. אם $U_1, U_2, \dots, U_n$ אוסף סופי של קבוצות ב T ש $U_i \in T$ לכל $1 \leq i \leq n$ אז גם $\bigcap_{1 \leq i \leq n} U_i \in T$
- במקרה כזה, T תיקרא טופולוגיה על X , והקבוצות ב T יקראו קבוצות פתוחות ב X .

דוגמאות למרחבים טופולוגיים

1. (X, d) מרחב מטרי T אוסף הקבוצות הפתוחות המוגדרות באמצעות המטריקה d . T אז נקראת הטופולוגיה המושרה ע"י המטריקה d .
2. X קבוצה כלשהי, $T = \{\emptyset, X\}$. זו נקראת הטופולוגיה הטריווילית על X .
3. לכל קבוצה X אפשר לקחת $T = P(X)$. זו נקראת הטופולוגיה הדיסקרטית על X .

הגדרה

(X, T) יקרא מטריזבילי אם יש מטריקה d על הקבוצה X כך ש d משרה את T .

טענה

הטופולוגיה הדיסקרטית היא מטריזבילית.

הוכחה

קחו את המטריקה הדיסקרטית.

אם ב X יותר מנקודה אחת אז המטריקה הטריווילית איננה מטריזבילית. נראה שכל מטריקה על X משרה טופולוגיה שאיננה הטופולוגיה הטריווילית. ניקח $a \neq b \in X$ כלשהם. נסמן $r = d(a, b)$ ונביט בקבוצה $U = B(a, r)$:

- U קבוצה פתוחה כי היא כדור פתוח
- $a \in U$ כי $U \neq \emptyset$
- $b \notin U$ כי $U \neq X$

תרגיל

יהי (M, d) מרחב מטרי. אזי לכל $a \in M$ הקבוצה $\{a\}$ סגורה או במילים אחרות $M - \{a\}$ פתוחה. מכאן שיש לנו $|\mathbb{N}|$ קבוצות בנות פתוחות כי האוסף $\{M - \{a\}\}_{a \in M}$ הוא מהעוצמה הזאת.

דוגמה

$$T = \left\{ A \subseteq X \mid \begin{array}{c} |X - A| < \infty \\ \vee \\ A = \emptyset \end{array} \right\}$$

5. תהי X קבוצה, ונגדיר

תרגיל: (א) זוהי טופולוגיה

(ב) עבור X אינסופית X איננה מטריזבילית

הגדרה

יהיו (X, T) , (Y, S) שני מרחבים טופולוגיים.

$f : X \rightarrow Y$ תקרא רציפה אם לכל $U \in S$ מתקיים $f^{-1}(U) \in T$

במילים: לכל $U \subseteq Y$ פתוחה מתקיים $f^{-1}(U)$ פתוחה ב- X .

עוד יותר במילים: תמונה הפוכה של קבוצה פתוחה היא קבוצה פתוחה.

טענה

אם (X, T_1) , (Y, T_2) , (Z, T_3) שלושה מרחבים טופולוגיים.

אם $f : X \rightarrow Y$ רציפה ו- $g : Y \rightarrow Z$ רציפה אז $g \circ f : X \rightarrow Z$ גם כן רציפה.

הוכחה

תהי $U \subseteq Z$ פתוחה. אזי

$$(g \circ f)^{-1}(U) = f^{-1}(g^{-1}(U))$$

פתוחה ב- X .

טענה

1. לכל מרחב טופולוגי (X, T) העתקת הזהות $\text{Id} : X \rightarrow X$ רציפה.

הוכחה: תהי $U \subseteq X$ פתוחה ב- X . אזי $\text{Id}^{-1}(U) = U$ לכן כמובן פתוחה ב- X .

2. יהיו X, Y מ"ט, $b \in Y$. נגדיר $K_b : X \rightarrow Y$ ע"י לכל $x \in X$, $K_b(x) := b$. זו נקראת פונקציה קבועה שערכה הקבוע הוא b .

טענה: K_b רציפה

הוכחה: תהי $U \subseteq Y$ פתוחה. אזי

$$K_b^{-1}(U) = \begin{cases} X & b \in U \\ \emptyset & b \notin U \end{cases}$$

הגדרה

יהי X מ"ט, $a \in X$.
 $U \subseteq X$ נקראת סביבה של a אם U פתוחה ו $a \in U$.

הגדרה

יהיו X, Y מ"ט, $f : X \rightarrow Y$, $xa \in X$.
אזי f תקרא רציפה ב a אם לכל סביבה U של $f(a)$ יש סביבה V של a כך ש $f(V) \subseteq U$.

טענה

$f : X \rightarrow Y$ רציפה אם"ס היא רציפה בכל נקודה $x \in X$.

הוכחה

$\Leftarrow$ נניח f רציפה. תהי $a \in X$. תהי U סביבה של $f(a)$. אזי $f^{-1}(U)$ סביבה של a , ומתקיים $f^{-1}(U) \subseteq U$.

$\Rightarrow$ תהי $U \subseteq Y$ פתוחה. נראה ש $f^{-1}(U)$ פתוחה ב X . תהי $a \in f^{-1}(U)$. כלומר $f(a) \in U$. לכן קיימת סביבה V_a של a כך ש $f(V_a) \subseteq U$, כלומר $V_a \subseteq f^{-1}(U)$. כעת מהלמה השימושית

$$\bigcup_{a \in f^{-1}(U)} V_a = f^{-1}(U)$$

לכן $f^{-1}(U)$ פתוחה.

הגדרה

יהי (X, T) מ"ט ותהי $A \subseteq X$.
טופולוגיית "תת המרחב" על A מוגדרת באופן הבא:
נגדיר אוסף $S \subseteq P(A)$ באופן הבא:

$$S = \{u \subseteq A \mid \exists V \in T, U = V \cap A\}$$

טענה

S היא טופולוגיה על A

הוכחה

$$1. \bullet \emptyset = \emptyset \cap A \text{ כי } \emptyset \in S$$

$$\bullet A = X \cap A \text{ כי } A \in S$$

2. נניח $\{U_\alpha\}$ אוסף כך שלכל $\alpha \in S$. כלומר לכל α יש $V_\alpha \in T$ כך ש $U_\alpha = V_\alpha \cap A$ אזי

$$\bigcup U_\alpha = \bigcup (V_\alpha \cap A) = \left(\bigcup V_\alpha \right) \cap A \in S$$

3. נניח $U_1, \dots, U_n \in S$. כלומר לכל i יש $V_i \in T$ כך ש $U_i = V_i \cap A$

$$\bigcap_{1 \leq i \leq n} U_i = \bigcap_{1 \leq i \leq n} (V_i \cap A) = \left(\bigcap_{1 \leq i \leq n} V_i \right) \cap A \in S$$

הגדרה

$A \subseteq X$. מוגדרת העתקת ההכלה $i : A \rightarrow X$ ע"י $i(a) = a$

טענה

אם X מ"ט ו $A \subseteq X$ תת מרחב, אזי העתקת ההכלה $i : A \rightarrow X$ רציפה.

הוכחה

תהי $U \subseteq X$ פתוחה ב X .

$$i^{-1}(U) = U \cap A$$

ולכן פתוחה ב A .

הגדרה

אם $f : X \rightarrow Y$ ו $A \subseteq X$ נגדיר $f|_A : A \rightarrow Y$ ע"י $f|_A(a) := f(a)$. מתקיים ש $f|_A = f \circ i$

טענה

אם $f : X \rightarrow Y$ רציפה, $A \subseteq X$, אז $f|_A : A \rightarrow Y$ רציפה.

הוכחה

$f|_A = f \circ i$ ולכן רציפה.

משפט

יהיו X, Y מ"ט, $f: X \rightarrow Y$ רציפה, $f(X) \subseteq B \subseteq Y$. אזי ניתן להגדיר $\hat{f}: X \rightarrow B$ ע"י $\hat{f}(x) = f(x)$. אזי גם $\hat{f}$ רציפה.

הוכחה

תהי $U \subseteq B$ פתוחה ב- B . צ"ל $\hat{f}^{-1}(U)$ פתוחה ב- X .
 $U = V \cap B$ פתוחה ב- Y ש- $V \subseteq Y$ פתוחה ב- Y כך ש- $U = V \cap B$

$$\hat{f}^{-1}(U) = \{x \in X \mid \hat{f}(x) \in U\} = \{x \in X \mid f(x) \in U = V \cap B\} = \{x \in X \mid f(x) \in V\} = \underbrace{f^{-1}(V)}_{\text{open}}$$

לכל $x \in X$ מתקיים ממילא ש- $f(x) \in B$, לכן $f(x) \in V \cap B$ אם $f(x) \in V$.

הערה

למעשה הטענה היא אם $\hat{f}$ רציפה (כהעתקה ל- B) אזי f היא רציפה כהעתקה ל- Y , כי $f = i \circ \hat{f}$

הגדרה

יהי X מ"ט. $K \subseteq X$ תיקרא סגורה אם K^c פתוחה.

תכונות

מהגדרת טופולוגיה נקבל את התכונות הבאות של קבוצות סגורות:

1. $\emptyset, X$ סגורות
2. אם $\{S_\alpha\}_{\alpha \in I}$ אוסף כלשהו של קבוצות סגורות אזי $\bigcap_{\alpha \in I} S_\alpha$ קבוצה סגורה.
3. אם $S_1, \dots, S_n$ אוסף סופי של קבוצות סגורות אזי $\bigcap_{1 \leq i \leq n} S_i$ קבוצה סגורה.